

VERSATIL GLOBAL SERVICES

ANEXO 02 – DESENHO TÉCNICO E ENGENHARIA DA MANDRILHADORA

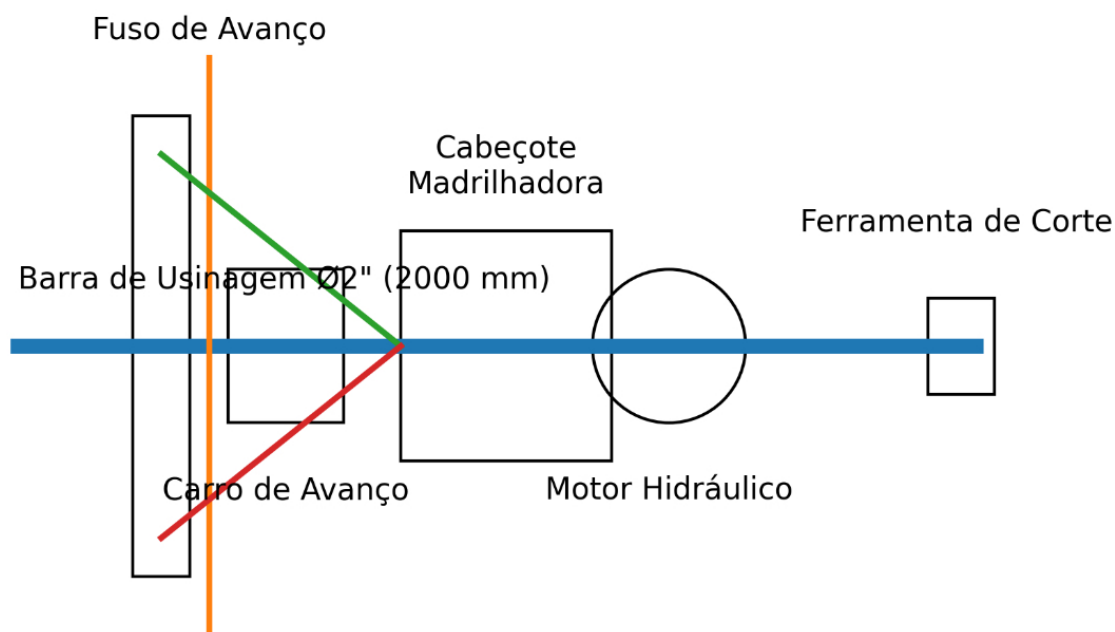
Aplicação: Recuperação de Rosca – Soquete Swivel (ACRO Cabos de Aço)

Objetivo do Documento

Apresentar a representação técnica do equipamento de usinagem de campo utilizado para execução de operações de mandrilhamento, retificação e recuperação de rosca internas em equipamentos industriais de grande porte.

O presente documento ilustra os principais componentes estruturais da mandrilhadora hidráulica portátil utilizada na recuperação da rosca do Soquete Swivel.

1 – Desenho Técnico Principal



Componentes principais do equipamento:

- [1] Barra de Mandrilhamento – Ø 2" x 2000 mm
- [2] Motor Hidráulico
- [3] Cabeçote da Mandrilhadora
- [4] Carro de Avanço
- [5] Mancal de Fixação
- [6] Fuso de Avanço
- [7] Suportes Estruturais
- [8] Ferramenta de Corte
- [9] Sistema de Fixação ao Equipamento

A disposição desses elementos forma o conjunto estrutural responsável pela transmissão de torque e pelo deslocamento axial da ferramenta de corte.

2 – Vista Lateral do Equipamento

A vista lateral representa a sequência estrutural do conjunto:

Motor Hidráulico → Cabeçote → Sistema de Avanço → Barra de Mandrilhamento → Ferramenta de Corte.

Essa configuração permite transmitir torque contínuo ao longo da barra de mandrilhamento mantendo estabilidade durante a usinagem.

3 – Vista Frontal do Cabeçote

O cabeçote da mandrilhadora abriga o sistema de transmissão mecânica e o suporte estrutural da barra.

O motor hidráulico fornece energia rotativa ao sistema, que é transmitida ao eixo central da barra através do sistema de redução do cabeçote.

4 – Sistema de Avanço da Ferramenta

O sistema de avanço controla o deslocamento longitudinal da ferramenta.

Este mecanismo é composto por:

- Carro de avanço
- Fuso longitudinal
- Sistema de acionamento do avanço

O deslocamento controlado permite avanço milimétrico da ferramenta garantindo precisão na recuperação da rosca.



5 – Barra de Mandrilhamento

Diâmetro Nominal: 2 polegadas (50,8 mm)

Comprimento Total: 2000 mm

Fabricada em aço-liga de alta resistência, a barra possui elevada rigidez estrutural e baixa deflexão durante o processo de corte.

Sua função principal é transmitir torque e garantir estabilidade rotacional durante a usinagem.

6 – Identificação dos Componentes

[1] Barra de mandrilhamento

[2] Motor hidráulico

[3] Cabeçote da mandrilhadora

- [4] Carro de avanço
- [5] Mancal de fixação
- [6] Fuso de avanço
- [7] Suportes estruturais
- [8] Ferramenta de corte
- [9] Sistema de fixação ao equipamento

Cada componente possui função específica dentro do sistema cinemático da máquina.

7 – Funcionamento do Sistema

A unidade hidráulica externa fornece fluido pressurizado ao motor hidráulico do equipamento.

O motor converte a energia hidráulica em rotação mecânica, transmitida ao cabeçote e à barra de mandrilhamento.

Simultaneamente o sistema de avanço controla o deslocamento axial da ferramenta de corte, permitindo a remoção progressiva do material.

8 – Estabilidade de Usinagem

A ancoragem estrutural do equipamento ocorre por meio de suportes estruturais e mancais ajustáveis.

Esse sistema garante elevada rigidez estrutural e reduz vibrações durante o processo de usinagem, permitindo recuperação dimensional de alta precisão.

9 – Responsabilidade Técnica

A mandrilhadora hidráulica portátil descrita neste documento é equipamento de desenvolvimento próprio da Versatil Global Services.

O projeto, desenvolvimento, fabricação e aplicação operacional são supervisionados pelo responsável técnico:

Eng. Edson Silva
Engenheiro Mecânico
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Pós-graduado em Desenvolvimento e Criação de Projetos
Inspetor de Equipamentos

VERSATIL GLOBAL SERVICES